

Documento do Professor

Lista de Exercícios - Modelagem Conceitual de Dados

Cinco estudos de domínio com gabarito comentado e diagramas E-R em notação de Peter Chen

Curso: Bacharelado em Engenharia de Computação

Disciplina: Modelagem de Dados

Uso: material de apoio e correção

Este documento reúne cinco exercícios inéditos de modelagem conceitual. Cada exercício traz um enunciado detalhado para extração de entidades, relacionamentos, atributos e cardinalidades; o gabarito do professor apresenta a interpretação esperada, observações de correção e um diagrama-síntese em notação de Peter Chen, sem atributos.

Exercício 1 - Plataforma de cursos corporativos

Domínio

Plataforma de cursos corporativos

Enunciado

A empresa InnovaTrain mantém uma plataforma para oferta de cursos corporativos a seus clientes. Cada empresa cliente é cadastrada com CNPJ, razão social, nome fantasia, e-mail de contato e telefone principal. Uma empresa cliente pode contratar nenhum, um ou vários cursos ao longo do tempo.

Cada curso possui código do curso, título, carga horária, modalidade e nível. Um curso pode existir no catálogo mesmo que ainda não tenha sido contratado por nenhuma empresa. Um mesmo curso pode ser contratado por várias empresas diferentes.

Quando uma empresa contrata um curso, é criada uma turma específica para sua execução. Cada turma possui código da turma, data prevista de início, data prevista de término, formato de oferta e status. Toda turma está associada a exatamente uma empresa cliente e a exatamente um curso. Uma empresa pode ter várias turmas abertas ou encerradas. Um curso pode originar várias turmas ao longo do tempo.

Cada turma possui exatamente um instrutor responsável. Os instrutores são cadastrados com matrícula, nome, e-mail corporativo, especialidade principal e tipo de vínculo. Um instrutor pode ser responsável por nenhuma, uma ou várias turmas.

Os funcionários das empresas clientes que participam das turmas são cadastrados como participantes, com CPF, nome, e-mail, cargo e setor. Cada participante pertence a exatamente uma empresa cliente. Uma empresa cliente pode ter vários participantes cadastrados. Um participante pode estar inscrito em nenhuma, uma ou várias turmas. Toda turma deve possuir pelo menos um participante inscrito.

Em cada turma, os participantes realizam avaliações. Cada avaliação possui código da avaliação, tipo, data de aplicação e peso. Cada avaliação pertence a exatamente uma turma. Uma turma deve possuir uma ou várias avaliações. Cada participante inscrito em uma turma recebe uma nota em cada avaliação dessa turma. A nota registra valor obtido, data de lançamento e situação. Para fins deste exercício, a nota deve ser tratada como um elemento próprio do modelo, pois possui atributos que não pertencem isoladamente nem ao participante nem à avaliação.

Além disso, o pagamento de cada turma é dividido em parcelas. Cada parcela possui número da parcela, data de vencimento, valor previsto, data de pagamento e situação do pagamento. Toda parcela pertence a exatamente uma turma. Toda turma possui uma ou mais parcelas. O número da parcela se reinicia em cada turma. Assim, a parcela 1 de uma turma é diferente da parcela 1 de outra turma.

Tarefa proposta ao estudante

Com base no texto, construa o modelo entidade-relacionamento conceitual em notação de Peter Chen, indicando entidades, relacionamentos, cardinalidades mínimas e máximas, atributos e eventuais entidades fracas.

Gabarito comentado

Entidades esperadas

- EMPRESA_CLIENTE
- CURSO
- TURMA
- INSTRUTOR
- PARTICIPANTE
- AVALIACAO
- NOTA
- PARCELA

Entidades fracas e observações estruturais

- PARCELA é entidade fraca em relação a TURMA, pois depende da turma para existir e seu identificador é composto por código da turma + número da parcela.
- NOTA pode ser aceita como entidade associativa com atributos próprios, vinculando PARTICIPANTE e AVALIACAO.

Relacionamentos e cardinalidades

Entidade A	Relacionamento	Entidade B	Cardinalidades
EMPRESA_CLIENTE	contrata	CURSO	EMPRESA_CLIENTE (0,N) CURSO (0,N)
EMPRESA_CLIENTE	possui	TURMA	EMPRESA_CLIENTE (0,N) TURMA (1,1)
CURSO	origina	TURMA	CURSO (0,N) TURMA (1,1)
INSTRUTOR	é responsável por	TURMA	INSTRUTOR (0,N) TURMA (1,1)
EMPRESA_CLIENTE	possui	PARTICIPANTE	EMPRESA_CLIENTE (0,N) PARTICIPANTE (1,1)
PARTICIPANTE	inscreve-se em	TURMA	PARTICIPANTE (0,N) TURMA (1,N)
TURMA	possui	AVALIACAO	TURMA (1,N) AVALIACAO (1,1)
PARTICIPANTE	recebe	NOTA	PARTICIPANTE (0,N) NOTA (1,1)

AVALIACAO	gera	NOTA	AVALIACAO (0,N) NOTA (1,1)
TURMA	possui	PARCELA	TURMA (1,N) PARCELA (1,1)

Observações de correção

- Não se deve confundir CURSO com TURMA: curso é a oferta padronizada; turma é a instância concreta de execução.
- NOTA não é atributo simples de PARTICIPANTE nem de AVALIACAO, porque descreve a ocorrência da avaliação de um participante em uma avaliação específica.

Diagrama-síntese do gabarito

A figura a seguir apresenta apenas entidades, relacionamentos, cardinalidades e indicação de entidade fraca, sem atributos.

Gabarito - Exercício 1 (notação de Peter Chen, sem atributos)

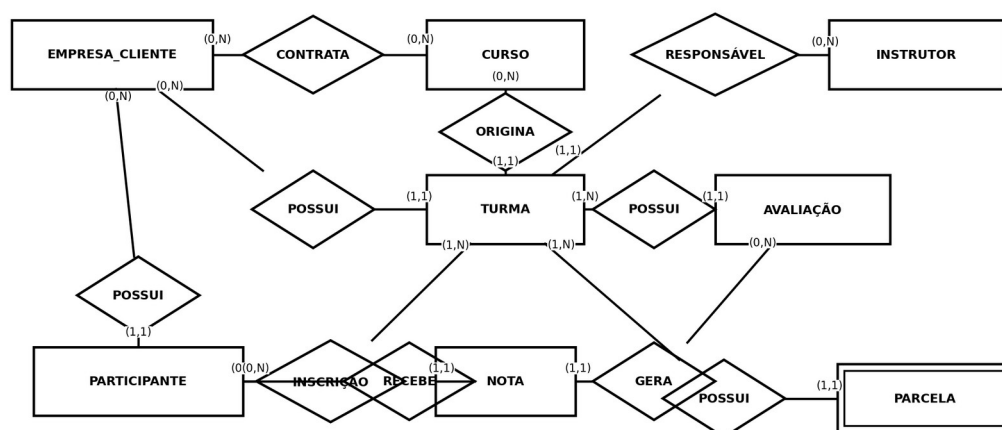


Figura 1 - Diagrama E-R do gabarito do exercício 1

Exercício 2 - Sistema de manutenção de equipamentos hospitalares

Domínio

Manutenção de equipamentos hospitalares

Enunciado

O hospital Vida Plena deseja modelar conceitualmente os dados de seu setor de engenharia clínica. Cada equipamento é cadastrado com número de patrimônio, descrição, fabricante, modelo, data de aquisição e status operacional. Todo equipamento pertence a exatamente um setor hospitalar, e cada setor hospitalar pode possuir nenhum, um ou vários equipamentos. Cada setor é registrado com código do setor, nome e ramal principal.

Os equipamentos passam por manutenções preventivas e corretivas. Cada manutenção possui código da manutenção, tipo, data de abertura, data de conclusão, descrição do problema e situação. Toda manutenção está associada a exatamente um equipamento. Um equipamento pode ter nenhuma, uma ou várias manutenções ao longo do tempo.

As manutenções são executadas por técnicos. Cada técnico é cadastrado com matrícula, nome, especialidade, telefone e tipo de vínculo. Uma manutenção deve ter pelo menos um técnico alocado, e um técnico pode atuar em nenhuma, uma ou várias manutenções. Para cada alocação de técnico em manutenção, é necessário registrar horas trabalhadas e função desempenhada na manutenção.

Durante uma manutenção, podem ser utilizadas peças de reposição. Cada peça é cadastrada com código da peça, descrição, fabricante e valor unitário. Uma peça pode ser utilizada em nenhuma, uma ou várias manutenções. Uma manutenção pode utilizar nenhuma, uma ou várias peças. Para cada uso de peça em manutenção, deve-se registrar a quantidade utilizada.

Cada equipamento pertence a uma única categoria de equipamento. Cada categoria é cadastrada com código da categoria, nome e intervalo padrão de manutenção preventiva em dias. Uma categoria pode classificar nenhum, um ou vários equipamentos.

Além disso, cada manutenção pode gerar um ou vários laudos. Cada laudo possui número do laudo, data de emissão, tipo de laudo e parecer técnico. Todo laudo pertence a exatamente uma manutenção. O número do laudo se reinicia em cada manutenção. Assim, um laudo só é corretamente identificado quando combinado com a manutenção à qual pertence.

Tarefa proposta ao estudante

Construa o modelo entidade-relacionamento conceitual em notação de Peter Chen, indicando entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades e entidades fracas.

Gabarito comentado

Entidades esperadas

- SETOR_HOSPITALAR

- EQUIPAMENTO
- MANUTENCAO
- TECNICO
- PECA_REPOSICAO
- CATEGORIA_EQUIPAMENTO
- LAUDO

Entidades fracas e observações estruturais

- LAUDO é entidade fraca em relação a MANUTENCAO, pois depende dela para existir e seu identificador é composto por código da manutenção + número do laudo.

Relacionamentos e cardinalidades

Entidade A	Relacionamento	Entidade B	Cardinalidades
SETOR_HOSPITALAR	possui	EQUIPAMENTO	SETOR_HOSPITALAR (0,N) EQUIPAMENTO (1,1)
CATEGORIA_EQUIPAMENTO	classifica	EQUIPAMENTO	CATEGORIA_EQUIPAMENTO (0,N) EQUIPAMENTO (1,1)
EQUIPAMENTO	passa por	MANUTENCAO	EQUIPAMENTO (0,N) MANUTENCAO (1,1)
TECNICO	atua em	MANUTENCAO	TECNICO (0,N) MANUTENCAO (1,N)
MANUTENCAO	utiliza	PECA_REPOSICAO	MANUTENCAO (0,N) PECA_REPOSICAO (0,N)
MANUTENCAO	gera	LAUDO	MANUTENCAO (1,N) LAUDO (1,1)

Observações de correção

- Os atributos horas trabalhadas e função desempenhada pertencem ao relacionamento entre TECNICO e MANUTENCAO, não a uma das entidades isoladamente.
- O atributo quantidade utilizada pertence ao relacionamento entre MANUTENCAO e PECA_REPOSICAO.

Diagrama-síntese do gabarito

A figura a seguir apresenta apenas entidades, relacionamentos, cardinalidades e indicação de entidade fraca, sem atributos.

Gabarito - Exercício 2 (notação de Peter Chen, sem atributos)

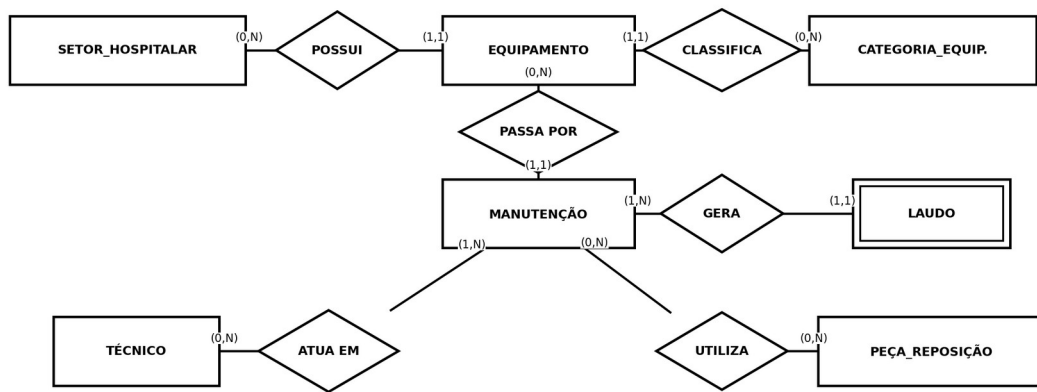


Figura 2 - Diagrama E-R do gabarito do exercício 2

Exercício 3 - Sistema de gestão de eventos acadêmicos

Domínio

Gestão de eventos acadêmicos

Enunciado

A universidade Horizonte Tecnológico organiza congressos, semanas acadêmicas e simpósios. Cada evento é cadastrado com código do evento, nome, tema central, data de início, data de término e cidade-sede. Um evento pode ser organizado por um ou vários departamentos acadêmicos, e um departamento pode participar da organização de nenhum, um ou vários eventos. Cada departamento é registrado com código do departamento, nome e sigla.

Cada evento é composto por várias sessões. Cada sessão possui código da sessão, título, tipo, data, horário de início, horário de término e capacidade máxima. Toda sessão pertence a exatamente um evento. Todo evento deve possuir pelo menos uma sessão.

As sessões podem receber palestrantes. Cada palestrante é cadastrado com CPF, nome, instituição de origem, e-mail e mini currículo. Um palestrante pode participar de nenhuma, uma ou várias sessões. Toda sessão deve ter pelo menos um palestrante.

Os participantes do evento são cadastrados como inscritos, com CPF, nome, e-mail, categoria de inscrição e instituição. Um inscrito pode se inscrever em nenhum, um ou vários eventos. Cada evento pode ter nenhum, um ou vários inscritos.

Em alguns eventos, os inscritos podem submeter artigos. Cada artigo possui código do artigo, título, resumo, área temática e status de avaliação. Cada artigo é submetido a exatamente um evento. Todo artigo possui exatamente um inscrito autor principal. Um inscrito pode ser autor principal de nenhum, um ou vários artigos.

Cada artigo é avaliado por avaliadores. Os avaliadores são cadastrados com matrícula, nome, e-mail e área de especialidade. Um artigo deve ser avaliado por pelo menos dois avaliadores. Um avaliador pode avaliar nenhum, um ou vários artigos. Para cada avaliação, registram-se nota, parecer e data da avaliação.

Além disso, cada evento pode gerar certificados para os inscritos. Cada certificado possui número do certificado, tipo, data de emissão e carga horária certificada. Todo certificado pertence a exatamente um evento e a exatamente um inscrito. Um inscrito pode receber nenhum, um ou vários certificados em um mesmo evento, desde que sejam de tipos diferentes. O número do certificado é globalmente único.

Tarefa proposta ao estudante

Modele conceitualmente o domínio em notação de Peter Chen, definindo entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades e eventuais entidades associativas.

Gabarito comentado

Entidades esperadas

- EVENTO
- DEPARTAMENTO
- SESSAO
- PALESTRANTE
- INSCRITO
- ARTIGO
- AVALIADOR
- CERTIFICADO
- AVALIACAO_ARTIGO

Entidades fracas e observações estruturais

- Não há entidade fraca inequívoca no enunciado. AVALIACAO_ARTIGO pode ser modelada como entidade associativa entre AVALIADOR e ARTIGO, pois possui atributos próprios.

Relacionamentos e cardinalidades

Entidade A	Relacionamento	Entidade B	Cardinalidades
DEPARTAMENTO	organiza	EVENTO	DEPARTAMENTO (0,N) EVENTO (1,N)
EVENTO	possui	SESSAO	EVENTO (1,N) SESSAO (1,1)
PALESTRANTE	participa de	SESSAO	PALESTRANTE (0,N) SESSAO (1,N)
INSCRITO	inscreve-se em	EVENTO	INSCRITO (0,N) EVENTO (0,N)
INSCRITO	é autor principal de	ARTIGO	INSCRITO (0,N) ARTIGO (1,1)
EVENTO	recebe	ARTIGO	EVENTO (0,N) ARTIGO (1,1)
AVALIADOR	realiza	AVALIACAO_ARTIGO	AVALIADOR (0,N) AVALIACAO_ARTIGO (1,1)
ARTIGO	recebe	AVALIACAO_ARTIGO	ARTIGO (2,N) AVALIACAO_ARTIGO (1,1)
EVENTO	emite	CERTIFICADO	EVENTO (0,N) CERTIFICADO (1,1)
INSCRITO	recebe	CERTIFICADO	INSCRITO (0,N) CERTIFICADO (1,1)

Observações de correção

- A restrição de pelo menos dois avaliadores por artigo é regra do domínio e deve aparecer no gabarito comentado, ainda que a notação adotada pelo estudante não permita expressá-la integralmente na figura.
- CERTIFICADO deve ser tratado como entidade própria, pois tem identificação global e atributos independentes.

Diagrama-síntese do gabarito

A figura a seguir apresenta apenas entidades, relacionamentos, cardinalidades e indicação de entidade fraca, sem atributos.

Gabarito - Exercício 3 (notação de Peter Chen, sem atributos)

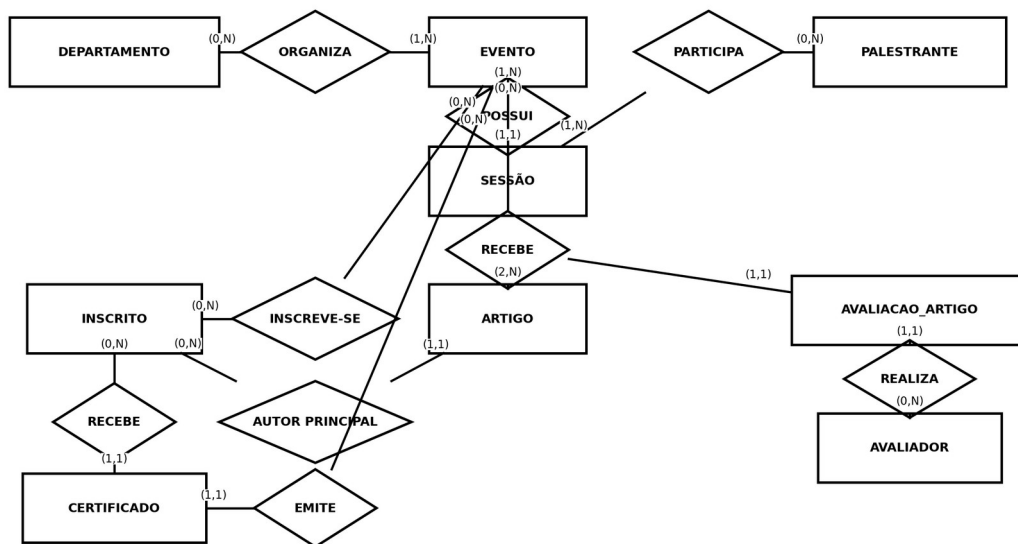


Figura 3 - Diagrama E-R do gabarito do exercício 3

Exercício 4 - Locadora de veículos para uso industrial

Domínio

Locadora de veículos industriais

Enunciado

A empresa RotaForte Locações aluga veículos utilitários para indústrias de mineração, energia e construção civil. Cada cliente corporativo é cadastrado com CNPJ, razão social, nome fantasia, e-mail comercial e telefone. Um cliente pode firmar nenhum, um ou vários contratos de locação.

Cada veículo é cadastrado com placa, renavam, modelo, ano de fabricação, tipo de veículo e status. Todo veículo pertence a exatamente uma base operacional, e cada base operacional pode abrigar nenhum, um ou vários veículos. Cada base é registrada com código da base, nome, cidade e estado.

Cada contrato de locação possui número do contrato, data de assinatura, data de início da vigência, data de término da vigência e valor mensal previsto. Cada contrato pertence a exatamente um cliente corporativo. Um contrato deve incluir um ou vários veículos, e um veículo pode participar de nenhum, um ou vários contratos ao longo de sua vida útil, desde que em períodos distintos. Para este exercício, desconsidere conflitos temporais e represente apenas o relacionamento conceitual entre contrato e veículo.

Cada contrato possui exatamente um gestor comercial responsável. Os gestores são cadastrados com matrícula, nome, e-mail corporativo e regional de atuação. Um gestor pode ser responsável por nenhuma, uma ou várias operações contratuais.

Durante a execução de um contrato, são registradas ordens de serviço para inspeção, entrega, substituição ou recolhimento de veículos. Cada ordem de serviço possui código da ordem, tipo, data de abertura, data de execução prevista e status. Toda ordem de serviço pertence a exatamente um contrato. Um contrato pode ter nenhuma, uma ou várias ordens de serviço.

Cada ordem de serviço é executada por exatamente um técnico de campo. Os técnicos são cadastrados com matrícula, nome, telefone e especialidade. Um técnico pode executar nenhuma, uma ou várias ordens de serviço.

Além disso, cada ordem de serviço pode gerar itens de verificação. Cada item possui número do item, descrição, resultado e observação. Todo item pertence a exatamente uma ordem de serviço. Toda ordem pode gerar um ou vários itens. O número do item se reinicia em cada ordem de serviço.

Tarefa proposta ao estudante

Elabore o modelo entidade-relacionamento conceitual em notação de Peter Chen a partir do texto apresentado.

Gabarito comentado

Entidades esperadas

- CLIENTE_CORPORATIVO
- VEICULO
- BASE_OPERACIONAL
- CONTRATO_LOCACAO
- GESTOR_COMERCIAL
- ORDEM_SERVICO
- TECNICO_CAMPO
- ITEM_VERIFICACAO

Entidades fracas e observações estruturais

- ITEM_VERIFICACAO é entidade fraca em relação a ORDEM_SERVICO, pois depende da ordem para existir e seu identificador depende de código da ordem + número do item.

Relacionamentos e cardinalidades

Entidade A	Relacionamento	Entidade B	Cardinalidades
CLIENTE_CORPORATIVO	firma	CONTRATO_LOCACAO	CLIENTE_CORPORATIVO (0,N) CONTRATO_LOCACAO (1,1)
BASE_OPERACIONAL	abriga	VEICULO	BASE_OPERACIONAL (0,N) VEICULO (1,1)
CONTRATO_LOCACAO	inclui	VEICULO	CONTRATO_LOCACAO (1,N) VEICULO (0,N)
GESTOR_COMERCIAL	é responsável por	CONTRATO_LOCACAO	GESTOR_COMERCIAL (0,N) CONTRATO_LOCACAO (1,1)
CONTRATO_LOCACAO	gera	ORDEM_SERVICO	CONTRATO_LOCACAO (0,N) ORDEM_SERVICO (1,1)
TECNICO_CAMPO	executa	ORDEM_SERVICO	TECNICO_CAMPO (0,N) ORDEM_SERVICO (1,1)
ORDEM_SERVICO	possui	ITEM_VERIFICACAO	ORDEM_SERVICO (1,N) ITEM_VERIFICACAO (1,1)

Observações de correção

- O relacionamento entre CONTRATO_LOCACAO e VEICULO é conceitualmente muitos-para-

muitos.

- A frase 'desde que em períodos distintos' impõe uma regra temporal relevante, mas ela não altera a cardinalidade conceitual básica do relacionamento.

Diagrama-síntese do gabarito

A figura a seguir apresenta apenas entidades, relacionamentos, cardinalidades e indicação de entidade fraca, sem atributos.

Gabarito - Exercício 4 (notação de Peter Chen, sem atributos)

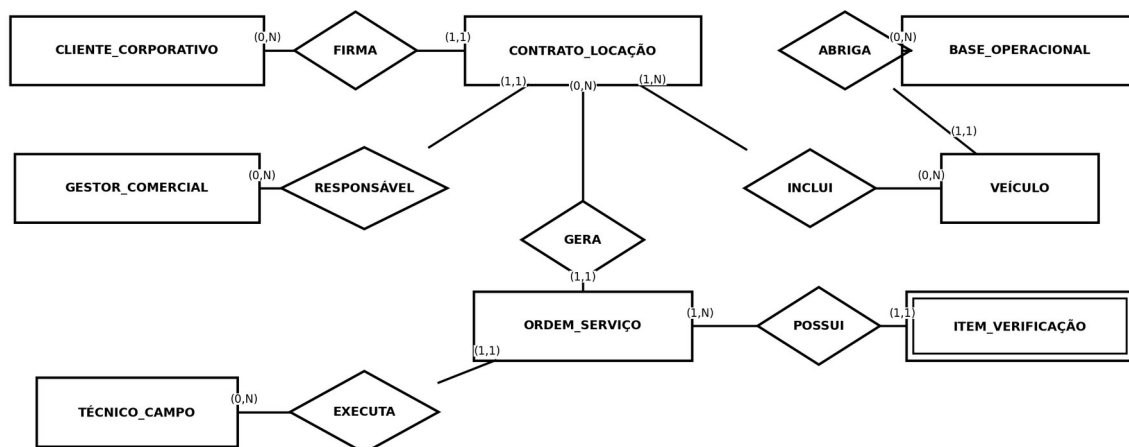


Figura 4 - Diagrama E-R do gabarito do exercício 4

Exercício 5 - Sistema de biblioteca de laboratório universitário

Domínio

Biblioteca de laboratório universitário

Enunciado

O Instituto TecVale mantém uma biblioteca especializada em kits didáticos, instrumentos de medição e equipamentos de laboratório. Cada item de acervo é cadastrado com tombo patrimonial, nome do item, descrição, fabricante, estado de conservação e tipo de item. Todo item pertence a exatamente uma categoria de acervo, e cada categoria pode classificar nenhum, um ou vários itens. Cada categoria possui código da categoria, nome e prazo padrão de empréstimo em dias.

Os usuários autorizados a retirar itens são cadastrados como usuários, com matrícula, nome, e-mail institucional, tipo de usuário e curso ou setor de vínculo. Um usuário pode realizar nenhum, um ou vários empréstimos.

Cada empréstimo possui código do empréstimo, data de retirada, data prevista de devolução, data efetiva de devolução e situação. Todo empréstimo está associado a exatamente um usuário e a exatamente um atendente responsável. Os atendentes são cadastrados com matrícula funcional, nome e e-mail institucional. Um atendente pode registrar nenhuma, uma ou várias operações de empréstimo.

Um empréstimo deve incluir um ou vários itens de acervo. Um mesmo item pode aparecer em nenhum, um ou vários empréstimos ao longo do tempo, desde que não simultaneamente. Para este exercício, represente apenas o relacionamento conceitual. Para cada item incluído em um empréstimo, registra-se a condição de saída e a condição de retorno.

Alguns itens exigem a assinatura de um termo de responsabilidade. Cada termo possui número do termo, data de assinatura, finalidade declarada e status. Todo termo pertence a exatamente um empréstimo. Um empréstimo pode exigir nenhum ou um único termo de responsabilidade. O número do termo é globalmente único.

Além disso, o sistema registra reservas. Cada reserva possui código da reserva, data da solicitação, data limite de atendimento e situação. Cada reserva é feita por exatamente um usuário para exatamente um item de acervo. Um usuário pode fazer nenhuma, uma ou várias reservas. Um item pode receber nenhuma, uma ou várias reservas.

Tarefa proposta ao estudante

Com base no texto, desenvolva o modelo entidade-relacionamento conceitual completo em notação de Peter Chen.

Gabarito comentado

Entidades esperadas

- ITEM_ACERVO

- CATEGORIA_ACERVO
- USUARIO
- EMPRESTIMO
- ATENDENTE
- TERMO_RESPONSABILIDADE
- RESERVA

Entidades fracas e observações estruturais

- Não há entidade fraca inequívoca. RESERVA e TERMO_RESPONSABILIDADE devem ser tratados como entidades próprias, pois possuem identificação própria e atributos independentes.

Relacionamentos e cardinalidades

Entidade A	Relacionamento	Entidade B	Cardinalidades
CATEGORIA_ACERVO	classifica	ITEM_ACERVO	CATEGORIA_ACERVO (0,N) ITEM_ACERVO (1,1)
USUARIO	realiza	EMPRESTIMO	USUARIO (0,N) EMPRESTIMO (1,1)
ATENDENTE	registra	EMPRESTIMO	ATENDENTE (0,N) EMPRESTIMO (1,1)
EMPRESTIMO	inclui	ITEM_ACERVO	EMPRESTIMO (1,N) ITEM_ACERVO (0,N)
EMPRESTIMO	possui	TERMO_RESPONSABILIDADE	EMPRESTIMO (0,1) TERMO_RESPONSABILIDADE (1,1)
USUARIO	faz	RESERVA	USUARIO (0,N) RESERVA (1,1)
ITEM_ACERVO	é objeto de	RESERVA	ITEM_ACERVO (0,N) RESERVA (1,1)

Observações de correção

- Condição de saída e condição de retorno pertencem ao relacionamento entre EMPRESTIMO e ITEM_ACERVO.
- RESERVA não deve ser reduzida a um relacionamento puro entre USUARIO e ITEM_ACERVO, porque possui atributos e identidade no domínio.

Diagrama-síntese do gabarito

A figura a seguir apresenta apenas entidades, relacionamentos, cardinalidades e indicação de entidade fraca, sem atributos.

Gabarito - Exercício 5 (notação de Peter Chen, sem atributos)

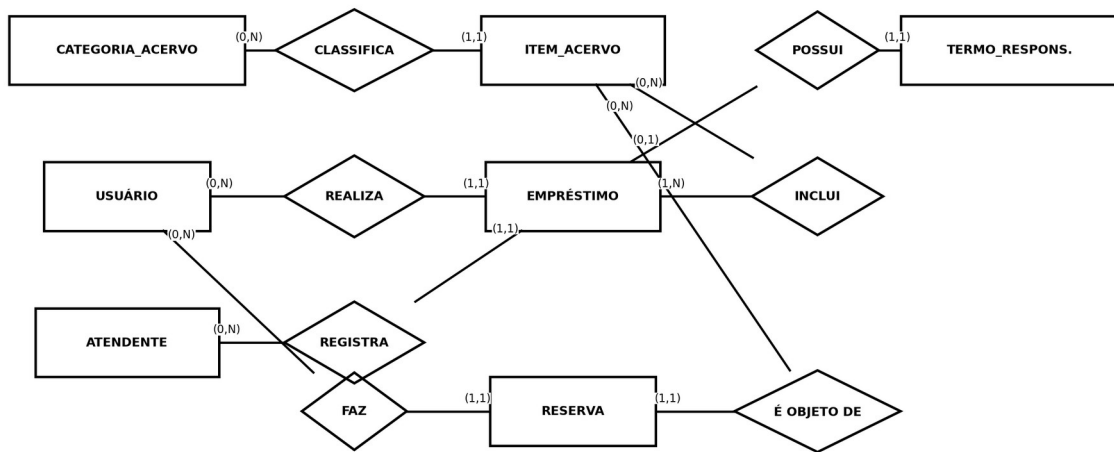


Figura 5 - Diagrama E-R do gabarito do exercício 5